

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)
Институт прикладной математики и информатики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
по дисциплине «Системы управления базами данных»

Триггеры и последовательности

Бриц Владислав Олегович

Специалитет, 10.05.01,
Направленность «Компьютерная Безопасность»

Руководитель работы
Старший преподаватель кафедры
теоретических основ информатики

_____ Е.Е. Мокина

подпись

«18» января 2023 г.

Автор работы
студент группы № 932025

_____ В.О. Бриц

подпись

«18» января 2023 г.

1. Создайте последовательность и триггер для вашей таблицы, чтобы автоматически заполнить «id»

```
CREATE SEQUENCE MOVIE_ID_SEQUENCE START WITH 1;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER MOVIE_ID_TRIG BEFORE INSERT OR UPDATE ON HR.MOVIES
FOR EACH ROW
```

```
BEGIN
```

```
IF INSERTING AND :NEW.MOVIE_ID IS NULL THEN :NEW.MOVIE_ID := MOVIE_ID_SEQUENCE.NEXTVAL;
```

```
end if;
```

```
end;
```

	TRIGGER_NAME	TRIGGER_TYPE	TRIGGER_OWNER	TRIGGERING_EVENT	STATUS	TABLE_NAME
1	MOVIE_ID_TRIG	BEFORE EACH ROW	SYS	INSERT OR UPDATE	ENABLED	MOVIES
2	LOGS_TRIG	BEFORE EACH ROW	SYS	INSERT OR UPDATE OR DELETE	ENABLED	MOVIES

```

TRIGGER MOVIE_ID_TRIG BEFORE INSERT OR UPDATE ON HR.MOVIES
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING AND :NEW.MOVIE_ID IS NULL THEN :NEW.MOVIE_ID := MOVIE_ID_SEQUENCE.NEXTVAL;
end if;
end;

```

2. Создайте триггер, который заполняет таблицу для сохранения логов, содержащую информацию о том, кто и когда внес изменения в таблицу и какие изменения (какая директива и какая строка(ключ)).

```
CREATE TABLE HR.MOVIES_LOGS
```

```
(LOG_ID NUMBER(10) CONSTRAINT MOVIES_LOGS_LOG_ID_PK PRIMARY KEY,
```

```
USER_NAME VARCHAR2(30) CONSTRAINT MOVIES_LOGS_USER_NAME_NN NOT NULL,
```

```
LOG_TIME TIMESTAMP CONSTRAINT MOVIES_LOGS_LOG_TIME_NN NOT NULL,
```

```
DIR_TYPE VARCHAR2(9) CONSTRAINT MOVIES_LOGS_DIR_TYPE_NN NOT NULL,
```

```
MOVIE_ID NUMBER(3) CONSTRAINT MOVIES_LOGS_MOVIE_ID_NN NOT NULL
```

```
);
```

	LOG_ID	USER_NAME	LOG_TIME	DIR_TYPE	MOVIE_ID
1	2	SYS	15.01.23 20:40:28,037000000	UPDATING	6

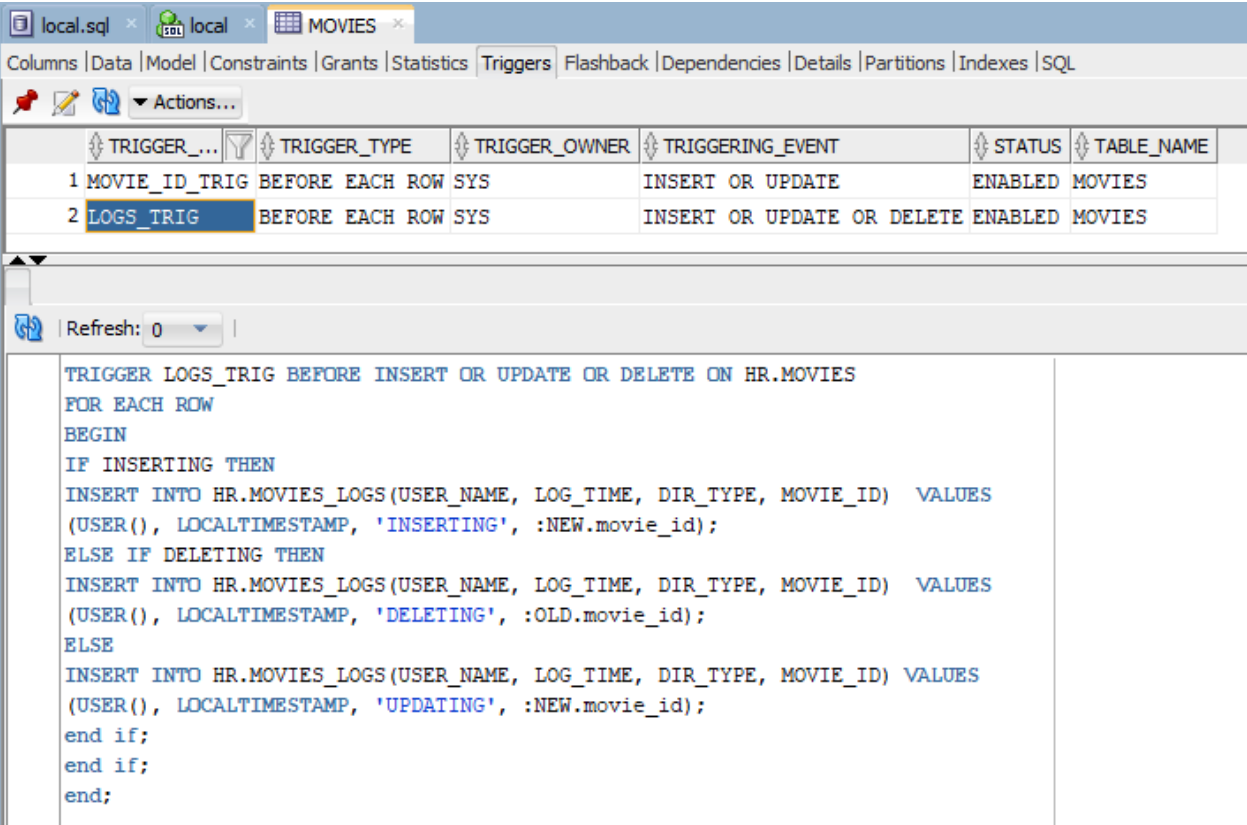
```
CREATE SEQUENCE LOG_TGG START WITH 1;
```

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER LOGS_TRIG AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE ON HR.MOVIES
```

```

FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
INSERT INTO HR.MOVIES_LOGS(USER_NAME, LOG_TIME, DIR_TYPE, MOVIE_ID) VALUES
(USER(), LOCALTIMESTAMP, 'INSERTING', :NEW.movie_id);
ELSE IF DELETING THEN
INSERT INTO HR.MOVIES_LOGS(USER_NAME, LOG_TIME, DIR_TYPE, MOVIE_ID) VALUES
(USER(), LOCALTIMESTAMP, 'DELETING', :OLD.movie_id);
ELSE
INSERT INTO HR.MOVIES_LOGS(USER_NAME, LOG_TIME, DIR_TYPE, MOVIE_ID) VALUES
(USER(), LOCALTIMESTAMP, 'UPDATING', :NEW.movie_id);
end if;
end if;
end;

```



	TRIGGER_NAME	TRIGGER_TYPE	TRIGGER_OWNER	TRIGGERING_EVENT	STATUS	TABLE_NAME
1	MOVIE_ID_TRIG	BEFORE EACH ROW	SYS	INSERT OR UPDATE	ENABLED	MOVIES
2	LOGS_TRIG	BEFORE EACH ROW	SYS	INSERT OR UPDATE OR DELETE	ENABLED	MOVIES

```

TRIGGER LOGS_TRIG BEFORE INSERT OR UPDATE OR DELETE ON HR.MOVIES
FOR EACH ROW
BEGIN
IF INSERTING THEN
INSERT INTO HR.MOVIES_LOGS(USER_NAME, LOG_TIME, DIR_TYPE, MOVIE_ID) VALUES
(USER(), LOCALTIMESTAMP, 'INSERTING', :NEW.movie_id);
ELSE IF DELETING THEN
INSERT INTO HR.MOVIES_LOGS(USER_NAME, LOG_TIME, DIR_TYPE, MOVIE_ID) VALUES
(USER(), LOCALTIMESTAMP, 'DELETING', :OLD.movie_id);
ELSE
INSERT INTO HR.MOVIES_LOGS(USER_NAME, LOG_TIME, DIR_TYPE, MOVIE_ID) VALUES
(USER(), LOCALTIMESTAMP, 'UPDATING', :NEW.movie_id);
end if;
end if;
end;

```

```

INSERT INTO HR.MOVIES (MOVIE_NAME, SESSION_TIME, SUPPLIE_ID, ORIGIN_COUTRY)
VALUES ('TEST', INTERVAL '11:23:33' HOUR TO SECOND, 12, 'GN');

```

```

UPDATE HR.MOVIES SET origin_coutry = 'UK' WHERE MOVIE_NAME = 'TEST';

```

```

DELETE HR.MOVIES WHERE MOVIE_NAME = 'TEST';

```